



PATRÓN PROXY

Ing. Zoila Ruiz, PhD



Patrón Proxy

- Se centra en la mediación entre un objeto y otro. Es decir, proporciona un objeto intermedio entre el cliente y el objeto a utilizar, que permite configurar ciertas características sin necesidad de modificar la clase original.
- El Proxy se caracteriza por que el cliente ignora totalmente que una mediación se está llevando a cabo debido a que el cliente recibe un objeto idéntico en estructura al esperado, y no es consciente de la implementación tras la interface ejecutada, de esta manera el cliente interactúa con el Proxy sin saberlo.



Patrón Proxy

- Se construye una nueva clase (proxy) con la misma interfaz que tiene la original y en lugar de utilizar la clase original, se utiliza la clase proxy.
 - El proxy obliga a que las llamadas a un objeto ocurran indirectamente a través de él, que actúa como un sustituto del objeto original, delegando luego las llamadas a los métodos de los objetos respectivos.
- 



Patrón Proxy

Es ampliamente utilizado cuando se necesita una referencia a un objeto más flexible o sofisticada que un puntero. Dependiendo de la función que desea realizar con dicha referencia podemos distinguir diferentes tipos:

- Proxy remoto.- simula un representante local de un objeto externo.
- Proxy virtual.- simula un representante local de un objeto externo.
- Proxy de protección.- permite controlar el acceso a un objeto dependiendo de ciertos permisos.
- Proxy inteligente.- realiza operaciones adicionales antes de acceder al objeto.



Patrón Proxy

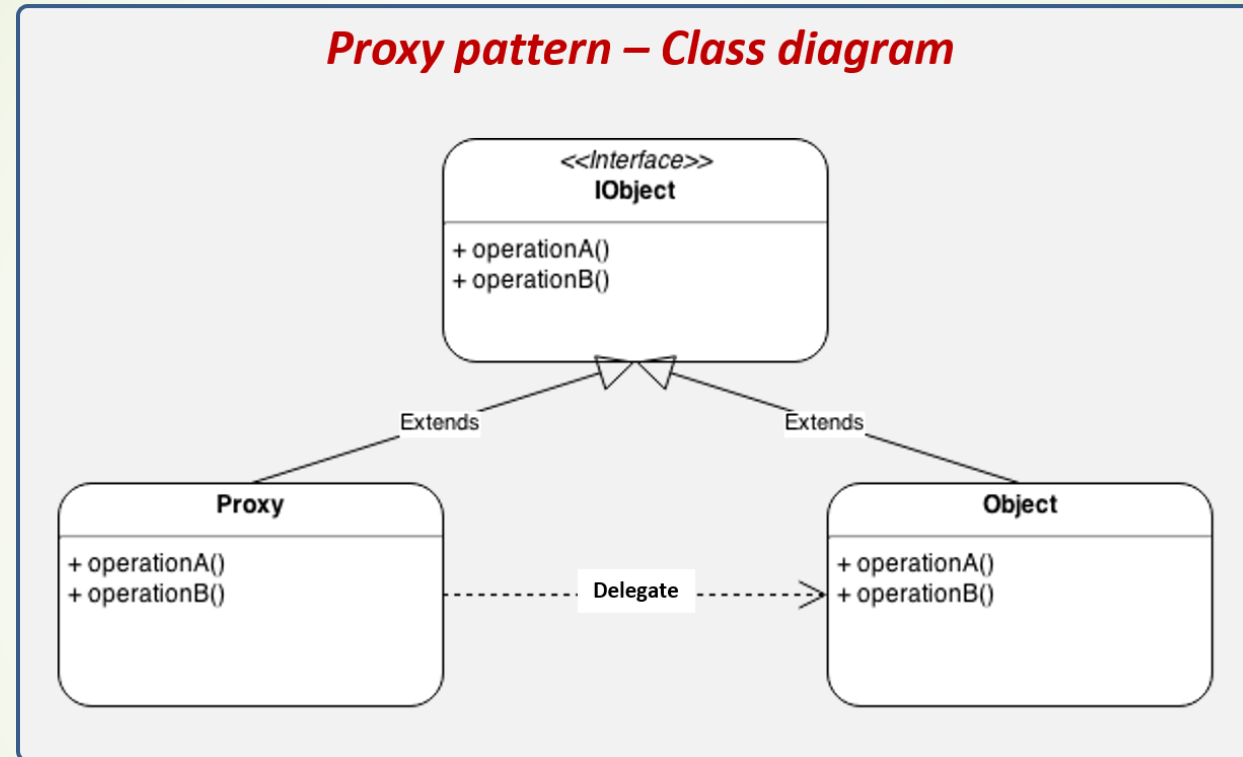
Ventajas

- **Seguridad:** porque es el único que interactúa con el objeto, el estado del mismo se modifica a través del proxy.
- **Gestión:** gestionan los objetos que consumen muchos recursos, evitando que haya muchas instancias de los mismos.

Desventaja

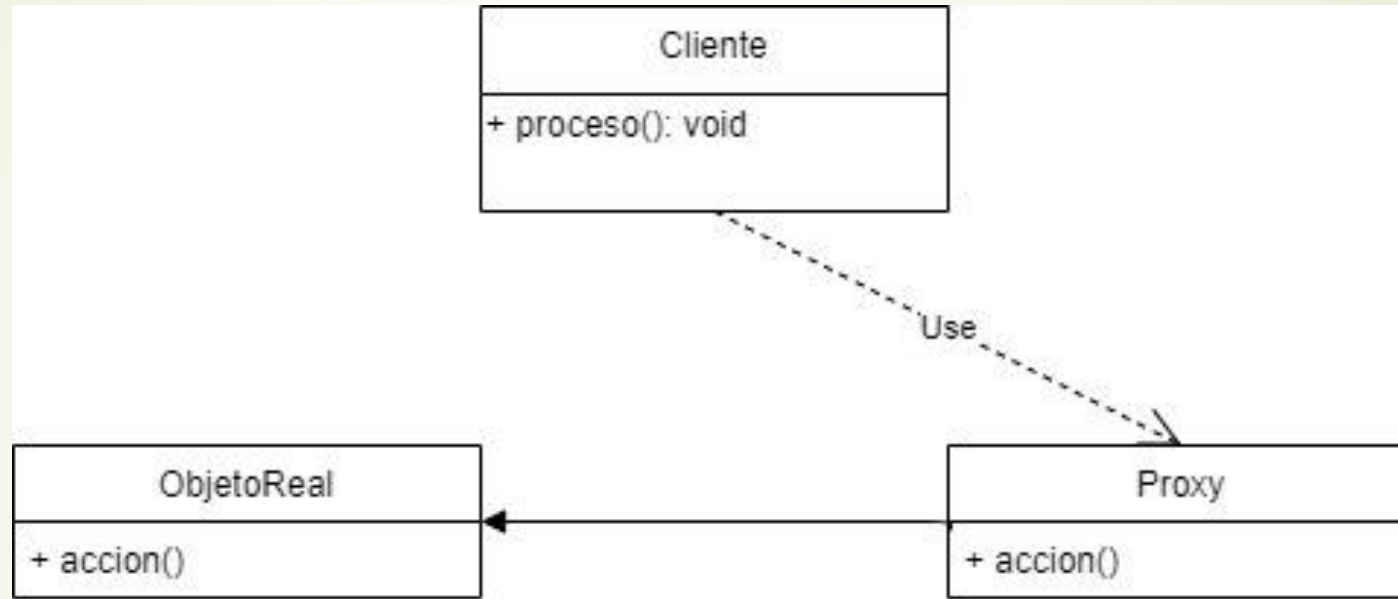
- Agrega una capa de abstracción extra, que a veces puede ser inconveniente, algunos utilizarán el objeto a través del proxy y otros directamente.

Patrón Proxy



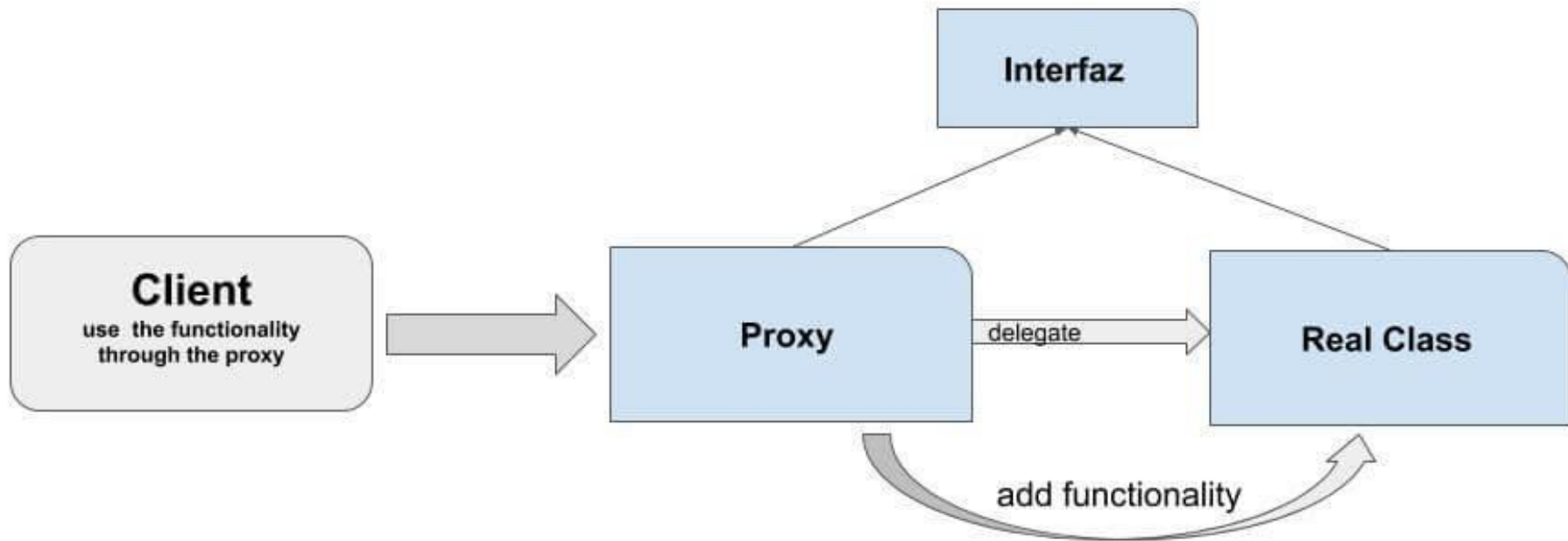
- Se utiliza una interfaz que implementa el objeto real y el proxy. Así es transparente para el cliente quien no sabrá que está accediendo al objeto a través del proxy.

Patrón Proxy



- Si no se utiliza una interfaz, el cliente sabrá que está comunicándose con el proxy.

Patrón Proxy





Patrón Proxy

Elementos:

- **Interfaz:** Representa la interfaz común entre el objeto y el proxy
- **RealClass:** Representa el objeto que el cliente quiere ejecutar
- **Proxy:** Clase que implementa la interfaz y delega la responsabilidad al RealClass, también puede ejecutar acciones antes o después de llamar al RealClass.

